



PROPOSAL CAPSTONE

PERANCANGAN PROTOTYPE POWERWALL TERINTEGRASI PANEL
SURYA DENGAN SISTEM MONITORING BERBASIS IOT

TEMA CAPSTONE

[SMART RENEWABLE ENERGY]

Diusulkan oleh:

Daffa Arya Riovaldo	;	H1A023051	;	Angkatan 2023
Sinung Wijoyo Ndaru	;	H1A023064	;	Angkatan 2023
Dimas Raihan Anhar	;	H1A023076	;	Angkatan 2023

TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURBALINGGA
2026

IDENTITAS DCP 100

1. Judul Capstone : Perancangan Prototype
Powerwall Terintegrasi Panel Surya
dengan Sistem Monitoring Berbasis IoT
2. Tema : Smart Renewable Energy
3. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Daffa Arya Riovaldo
 - b. NIM : H1A023051
 - c. Angkatan : 2023
4. Anggota 2
 - a. Nama Lengkap : Sinung Wijoyo Ndaru
 - b. NIM : H1A023064
 - c. Angkatan : 2023
5. Anggota 3
 - a. Nama Lengkap : Dimas Raihan Anhar
 - b. NIM : H1A023076
 - c. Angkatan : 2023
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

Purbalingga, 5 Maret 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

(Dr. Mulki Indana Zulfa, S.T., M.T.)
NIP. 198612082015041001

(Ir. Imron Rosyadi, S.T., M.Sc.)
NIP. 197909242003121003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.4.1 Tujuan	2
1.4.2 Manfaat	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Penelitian Sebelumnya	4
2.2 Panel Surya.....	5
2.2 MPPT Solar Charge Controller	6
2.3 <i>Battery Management System</i> (BMS)	7
2.4 <i>DC-DC Converter</i>	8
2.5 Baterai Li-Ion 18650	9
DAFTAR PUSTAKA	12

DAFTAR TABEL

Table 1. Daftar Penelitian Sebelumnya.....	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Panel Surya.....	6
Gambar 2. Battery Management System	7
Gambar 3. DC-DC Converter	8
Gambar 4. Baterai Li-Ion	9

REVISI DOKUMEN

No	Nama	Daftar Perubahan	Tanggal	Versi
1	Kelompok 1	Inisial DCP 100	5 Maret 2026	0.1a
2	Sinung Wijoyo Ndaru	1. Memperbaiki penulisan judul capstone pada cover proposal 2. Memperbaiki penulisan judul capstone pada identitas DCP-100	6 Maret 2026	0.2a
3	Dimas Raihan Anhar	1. Perbaikan penulisan singkatan 2. Mengurangi rumusan masalah menjadi 2 3. Menambah penelitian sebelumnya	8 Maret 2026	0.2b
4	Daffa Arya Riovaldo	1. Mempersempit studi kasus menjadi sebanyak 1 2. Menambah daftar pustaka 3. Menambah mitra 4. Menambah referensi pada bab 1	10 Maret 2026	0.3a
5	Dimas Raihan Anhar	1. Memperbaiki isi tabel penelitian terdahulu 2. Menambahkan produk komersial pada tabel penelitian terdahulu	13 Maret 2026	0.4a
6	Sinung Wijoyo Ndaru	1. Memperbaiki format tabel penelitian terdahulu 2. Memperbaiki judul pengesahan 3. Memperbaiki daftar revisi	15 Maret 2026	0.5a
7	Daffa Arya Riovaldo	1. Memperbaiki caption tabel dan gambar 2. Memperbaiki identitas DCP	19 April 2026	1.0
8	Sinung Wijoyo Ndaru	1. Mengganti Judul Dokumen 2. Merevisi bab 1 3. Mengubah penelitian terdahulu 4. Finalisasi Dokumen	2 Juni 2026	2.0

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi terbarukan terus mengalami peningkatan karena mampu menghasilkan energi listrik tanpa menghasilkan emisi dan memanfaatkan sumber energi yang tersedia secara melimpah [1]. Di Indonesia, potensi energi surya cukup besar mengingat letak geografis yang berada di wilayah khatulistiwa dengan intensitas penyinaran matahari yang relatif tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini menjadikan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik secara berkelanjutan[2].

Meskipun demikian, sistem PLTS memiliki keterbatasan karena energi listrik hanya dapat dihasilkan secara optimal saat terdapat sinar matahari. Produksi energi yang bersifat tidak kontinu menyebabkan sebagian energi yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan secara langsung ketika kebutuhan beban rendah, sementara pada malam hari atau saat cuaca mendung ketersediaan energi menjadi berkurang. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penyimpanan energi yang mampu menyimpan energi berlebih pada siang hari dan menggunakannya kembali ketika dibutuhkan[3].

Salah satu teknologi yang banyak digunakan sebagai sistem penyimpanan energi adalah powerwall berbasis baterai lithium-ion. Teknologi ini memiliki keunggulan berupa densitas energi yang tinggi, efisiensi pengisian dan pelepasan daya yang baik, serta umur pakai yang relatif panjang. Dengan adanya powerwall, energi listrik yang dihasilkan PLTS dapat disimpan terlebih dahulu sehingga pemanfaatan energi surya menjadi lebih optimal dan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi penyinaran matahari[4].

Namun, performa dan keamanan baterai lithium-ion sangat dipengaruhi oleh kondisi operasionalnya. Parameter seperti tegangan, arus, kapasitas baterai, serta status pengisian dan pelepasan energi perlu dipantau secara berkala untuk memastikan sistem bekerja dengan baik. Pemantauan secara manual dinilai kurang efektif karena memerlukan pemeriksaan langsung dan tidak dapat memberikan informasi kondisi sistem secara berkelanjutan[5].

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan proses pemantauan sistem penyimpanan energi dilakukan jarak jauh. Melalui integrasi Smart BMS dengan platform IoT, berbagai parameter baterai dapat ditampilkan dalam bentuk dashboard sehingga kondisi powerwall dapat diketahui secara cepat dan akurat. Sistem ini dapat membantu pengguna dalam memantau kinerja penyimpanan energi sekaligus meningkatkan keamanan operasional baterai[6].

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan Prototype *Smart Powerwall* Berbasis Lithium-Ion untuk Penyimpanan Energi PLTS Rumah Tangga dengan Monitoring IoT. Prototype ini diharapkan mampu menjadi media implementasi sistem penyimpanan energi skala kecil sekaligus menyediakan informasi kondisi baterai secara guna mendukung pemanfaatan energi surya yang lebih efektif dan andal[7].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun prototype powerwall berbasis baterai lithium-ion yang memanfaatkan energi dari panel surya sebagai sumber pengisian?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem monitoring berbasis IoT menggunakan ESP32 dan sensor INA219 untuk memantau tegangan serta arus pada sisi pengisian dan sisi beban?
3. Bagaimana kinerja prototype smart powerwall dalam menyimpan, menyalurkan, dan menampilkan data kondisi baterai melalui sistem monitoring IoT?

1.3 Batasan Masalah

Agar proyek ini tetap fokus dan terarah, maka terdapat beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Prototype powerwall yang dikembangkan menggunakan sumber energi dari panel surya 50 Wp dan sistem penyimpanan energi berupa baterai lithium-ion 18650 konfigurasi 3S2P dengan BMS 3S 40A.
2. Sistem monitoring hanya difokuskan pada pengukuran parameter tegangan dan arus pada sisi input panel surya serta sisi output baterai menggunakan sensor INA219 yang ditampilkan melalui platform Blynk berbasis ESP32.
3. Penelitian tidak membahas optimasi metode pengisian baterai, estimasi State of Charge (SoC), State of Health (SoH), balancing sel baterai, maupun analisis ekonomi dan kelayakan implementasi sistem pada skala komersial.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk:

1. Merancang dan membangun prototype powerwall berbasis baterai lithium-ion yang memanfaatkan energi dari panel surya sebagai sumber pengisian energi listrik.

2. Mengimplementasikan sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan ESP32 dan sensor INA219 untuk memantau parameter tegangan dan arus pada sisi input maupun output sistem.
3. Menyediakan daya *Direct Current* (DC) yang dapat dipakai untuk alat elektronik 5/9/12V.

1.4.2 Manfaat

1. Bagi Pengguna Individu: Menyediakan prototype sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisian daya perangkat elektronik skala kecil.
2. Bagi Industri Energi dan Teknologi: Menjadi solusi dalam pengembangan produk *power supply* terintegrasi IoT yang ramah lingkungan berbasis energi surya yang dapat diaplikasikan pada sektor rumah tangga.
3. Bagi Akademisi: Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian lanjutan terkait sistem penyimpanan energi skala kecil.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Dalam jurnal penelitian terdahulu yang membahas tentang Energi Matahari sebagai sumber pengisian daya powerbank dapat dilihat dari beberapa jurnal berikut:

Table 1. Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Komponen				Fitur
			Panel Surya	Baterai	Charge Controller	IoT	
1	Zulkhairi Zul dkk [8].	Rancang Bangun Sistem Pemantauan Baterai PLTS Berbasis IoT pada Lahan Pertanian	Ya	Ya	Ya	Ya	Pemantauan baterai PLTS untuk sistem pertanian
2	Rizal W.H. Siagian dkk [9].	Rancang Bangun Sistem Monitoring IoT pada Pengisian Baterai Sealed Lead Acid Berbasis Aplikasi Mobile untuk Mencegah Overheating dan Overcharging	Tidak	Ya	Ya	Ya	Menggunakan baterai SLA dan fokus pada proteksi pengisian

3	Muhammad Irfan dkk[10].	Rancang Bangun Sistem Monitoring Baterai Serta Besaran Fisis Sepeda Listrik Berbasis IoT	Tidak	Ya	Ya	Ya	Objek penelitian berupa baterai sepeda listrik
---	-------------------------	--	-------	----	----	----	--

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkhairi Zul dkk. bertujuan untuk merancang sistem pemantauan baterai pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang digunakan pada lahan pertanian. Sistem yang dikembangkan memanfaatkan teknologi IoT untuk memantau parameter listrik baterai seperti tegangan, arus, dan daya secara jarak jauh melalui aplikasi Blynk. Selain melakukan monitoring, sistem juga mampu mencegah terjadinya deep discharge dengan memutus beban ketika tegangan baterai berada di bawah batas yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring mampu menjaga kualitas baterai dan meningkatkan keandalan sistem PLTS [8].

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal W.H. Siagian dkk. mengembangkan sistem monitoring pengisian baterai *Sealed Lead Acid* (SLA) berbasis Internet of Things yang terintegrasi dengan aplikasi mobile. Sistem menggunakan sensor INA219 untuk mengukur tegangan dan arus serta sensor DS18B20 untuk mengukur suhu baterai. Data dikirim menggunakan ESP32 ke Firebase dan ditampilkan melalui aplikasi Android sehingga pengguna dapat memantau kondisi baterai serta menghindari kondisi overheating dan overcharging [9].

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan dkk. mengembangkan sistem monitoring baterai dan parameter fisik pada sepeda listrik berbasis IoT. Sistem menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang terhubung dengan berbagai sensor untuk memantau tegangan, arus, suhu, kecepatan, lokasi, serta kapasitas baterai. Data hasil pengukuran dikirim ke platform Arduino Cloud sehingga dapat dipantau oleh pengguna [10].

2.2 Panel Surya

Panel surya merupakan perangkat utama dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya yang berfungsi untuk mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik. Panel surya tersusun dari beberapa sel surya yang dirangkai secara seri maupun paralel sehingga mampu menghasilkan tegangan dan arus listrik yang lebih besar. Sel surya biasanya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon

yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan arus listrik ketika terkena cahaya matahari.



Gambar 1. Panel Surya

Dalam penelitian mengenai efisiensi panel surya, dijelaskan bahwa panel surya bekerja dengan memanfaatkan efek fotovoltaiik yang terjadi pada material semikonduktor sehingga dapat menghasilkan tegangan listrik ketika menerima energi cahaya matahari [11]. Energi listrik yang dihasilkan panel surya umumnya berupa arus searah yang dapat digunakan langsung oleh beban DC atau disimpan terlebih dahulu dalam baterai.

Dalam penerapannya, panel surya sering digunakan pada berbagai sistem energi portabel maupun sistem pembangkit listrik skala besar. Untuk sistem kecil seperti charger tenaga surya atau powerbank tenaga surya, panel dengan kapasitas kecil biasanya digunakan karena kebutuhan daya yang tidak terlalu besar.

2.2 MPPT *Solar Charge Controller*

Pengontrol *Maximum Power Point Tracking* (MPPT) merupakan bagian penting dalam solar panel yang digunakan untuk memaksimalkan energi listrik yang dihasilkan dari panel surya. Karakteristik panel surya sangat dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan kondisi lingkungan sehingga titik daya maksimum berubah dari waktu ke waktu. MPPT berperan untuk menyesuaikan tegangan dan arus output guna mencapai MPPT secara otomatis melalui algoritma kendali dan konverter DC–DC, sehingga hasil daya yang diekstraksi dari panel selalu optimal [12]. Teknik MPPT dikelompokkan ke dalam beberapa kelas utama berdasarkan prinsip kerja dan kompleksitasnya, antara lain:

1. Metode konvensional

- *Perturb and Observe* (P&O)

P&O adalah algoritma klasik yang melakukan *perturbasi* (perubahan kecil) pada tegangan operasi dan kemudian *observe* (mengamati) perubahan daya. Jika daya meningkat, arah *perturbasi* dilanjutkan; jika

menurun, arah diubah. Sederhana namun dapat mengalami *oscillation* dekat titik maksimum dan kinerja kurang optimal saat terjadi *partial shading*.

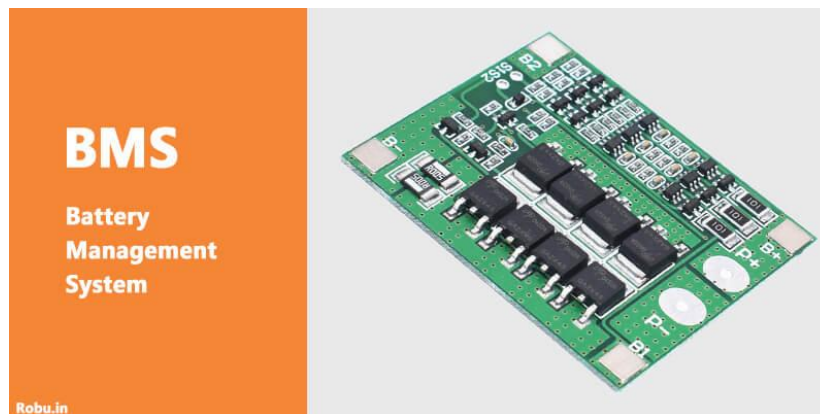
2. Metode Cerdas dan Optimisasi

- *Intelligent Algorithms*

Teknik seperti *Fuzzy Logic*, *Artificial Neural Networks (ANN)* atau *Genetic Algorithms* digunakan untuk menangani perubahan lingkungan yang cepat dan kompleksitas nonlinier sistem PV. Pendekatan ini mampu *prediksi* dan *adaptasi* kondisi baru, namun biasanya membutuhkan sumber komputasi lebih besar [12].

2.3 Battery Management System (BMS)

Battery Management System (BMS) adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk memantau, mengontrol, dan melindungi baterai. Peran utama BMS adalah memastikan baterai bekerja secara optimal, memperpanjang umur pakai, serta menjaga keselamatan dari risiko seperti overcharge, over-discharge, arus berlebih, maupun suhu ekstrem. Selain itu, BMS juga berfungsi melakukan *cell balancing* agar setiap sel dalam satu paket baterai memiliki tegangan yang seimbang sehingga kapasitas dapat dimanfaatkan secara maksimal [12].



Gambar 2. Battery Management System

Fungsi BMS mencakup proteksi sel, estimasi *State of Charge (SOC)*, estimasi *State of Health (SOH)*, serta manajemen suhu. SOC menggambarkan kapasitas baterai yang tersedia, sedangkan SOH menunjukkan tingkat kesehatan baterai berdasarkan degradasi akibat siklus penggunaan maupun faktor lingkungan. Metode estimasi SOC yang umum digunakan antara lain *coulomb counting*, *open circuit voltage (OCV)*, dan *Kalman filter*. Sementara itu, SOH dapat diperkirakan melalui pengukuran resistansi internal, logika fuzzy, maupun pendekatan berbasis *neural network* [13].

Fungsi penting lainnya adalah *cell balancing*, yang terbagi menjadi dua pendekatan. *Passive balancing* menggunakan resistor untuk membuang energi

berlebih dari sel, namun kurang efisien karena menghasilkan panas. Sebaliknya, *active balancing* memindahkan energi antar sel sehingga tidak ada energi terbuang, meski membutuhkan sistem yang lebih kompleks. Kedua metode ini bertujuan menjaga kesetaraan antar sel agar baterai tetap stabil dan aman digunakan [13].

2.4 DC-DC Converter

DC-DC converter merupakan perangkat elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan listrik arus searah menjadi tingkat tegangan DC yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Konverter ini banyak digunakan pada sistem energi terbarukan, kendaraan listrik, serta perangkat elektronik portabel yang memerlukan pengaturan tegangan. Pada sistem tenaga surya, *DC-DC converter* digunakan untuk menyesuaikan tegangan dari panel surya agar sesuai dengan kebutuhan beban atau baterai penyimpanan energi. Proses konversi tegangan pada perangkat ini dilakukan menggunakan komponen switching seperti MOSFET atau IGBT yang dikendalikan dengan sinyal PWM. Selain itu, konverter juga menggunakan komponen pendukung seperti induktor, kapasitor, dan dioda untuk menjaga kestabilan arus dan tegangan keluaran. Dengan mekanisme tersebut, *DC-DC converter* mampu menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari tegangan masukan tergantung jenis konverternya [14].



Gambar 1. DC-DC Converter

Fungsi utama *DC-DC converter* adalah menyesuaikan tingkat tegangan agar sesuai dengan spesifikasi beban yang digunakan dalam suatu sistem kelistrikan. Dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya, converter digunakan untuk menjaga agar tegangan keluaran panel surya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh beban maupun baterai penyimpanan energi. *DC-DC converter* juga berperan dalam proses pengisian baterai dengan mengatur tegangan dan arus yang masuk agar sesuai dengan karakteristik baterai. Selain itu, konverter ini membantu menjaga kontinuitas suplai energi ketika terjadi perubahan kondisi sumber daya, misalnya saat intensitas cahaya matahari menurun [14].

Selain fungsi utama dalam pengaturan tegangan, *DC-DC converter* juga memiliki fungsi tambahan dalam meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem

tenaga listrik. Salah satu fungsi tambahan tersebut adalah kemampuan bekerja dalam dua mode operasi, yaitu mode *buck* untuk menurunkan tegangan dan mode *boost* untuk menaikkan tegangan sesuai Keputusan sistem. Pada beberapa sistem energi terbarukan, konverter juga dapat dirancang secara bidirectional sehingga memungkinkan aliran energi dua arah antara sumber energi dan baterai penyimpanan [14].

2.5 Baterai Li-Ion 18650

Baterai Lithium-Ion (Li-Ion) tipe 18650 merupakan salah satu jenis baterai isi ulang yang banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik dan sistem penyimpanan energi. Istilah 18650 merujuk pada ukuran fisik baterai, yaitu diameter sekitar 18 mm dan panjang sekitar 65 mm. Baterai ini memiliki tegangan nominal sekitar 3,6–3,7 volt dengan kapasitas yang bervariasi, umumnya berada pada rentang 2000 mAh hingga 3500 mAh tergantung spesifikasi pabrikannya. Baterai Li-Ion bekerja berdasarkan pergerakan ion lithium antara elektroda anoda dan katoda melalui elektrolit selama proses pengisian dan pengosongan [15].

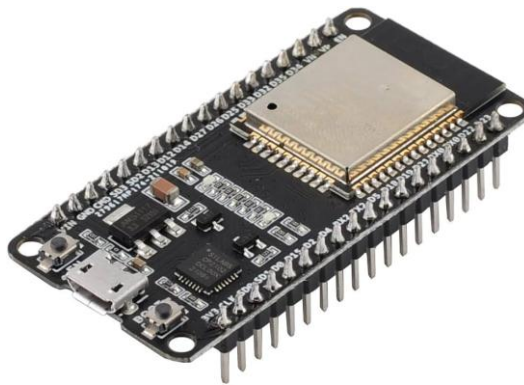


Gambar 2. Baterai Li-Ion

Dalam operasinya, baterai Li-Ion 18650 memiliki batasan tegangan dan arus tertentu yang harus dijaga agar tetap berada dalam kondisi kerja yang aman. Tegangan maksimum pengisian umumnya berada pada kisaran 4,2 volt, sedangkan batas tegangan minimum pengosongan biasanya sekitar 2,5–3,0 volt. Pengisian baterai Li-Ion umumnya menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage (CC–CV)*, yaitu pengisian dengan arus konstan hingga mencapai tegangan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan tegangan konstan hingga arus pengisian menurun secara bertahap. Pengendalian parameter tersebut biasanya dilakukan menggunakan sistem pengelolaan baterai atau *Battery Management System (BMS)* untuk mencegah kondisi *overcharge*, *over-discharge*, serta arus berlebih [15].

2.6 ESP 32

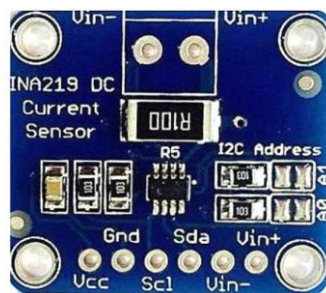
ESP32 merupakan mikrokontroler berbasis Internet of Things (IoT) yang dilengkapi dengan fitur WiFi dan Bluetooth sehingga mampu melakukan komunikasi data secara nirkabel. ESP32 memiliki prosesor dual-core, tegangan operasi 3,3 V, serta mendukung berbagai protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C. Pada proyek ini, ESP32 digunakan sebagai pusat pengendali sistem untuk membaca data sensor arus dan tegangan, mengolah data monitoring, serta mengirimkan informasi kondisi pengisian dan penggunaan daya ke aplikasi Blynk melalui jaringan internet [16].



Gambar 5. ESP32

2.7 Sensor INA 219

Sensor INA219 merupakan sensor arus dan tegangan berbasis IC yang digunakan untuk melakukan monitoring parameter kelistrikan. Sensor ini mampu mengukur tegangan, arus, dan daya dengan komunikasi berbasis I2C sehingga mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler seperti ESP32 maupun Arduino. INA219 memiliki kemampuan pengukuran tegangan hingga sekitar 26 V dan arus yang bergantung pada nilai resistor shunt yang digunakan [17]. Selain itu, sensor ini memiliki tingkat akurasi yang cukup baik sehingga banyak digunakan pada sistem monitoring baterai, panel surya, dan perangkat berbasis *Internet of Things* (IoT) [18].



Gambar 6. Modul Sensor INA219

Dalam proyek ini, sensor INA219 digunakan untuk memantau arus dan tegangan yang masuk dari panel surya maupun yang keluar menuju beban atau baterai powerbank. Data hasil pengukuran sensor kemudian diproses oleh ESP32 dan ditampilkan pada dashboard monitoring Blynk. Penggunaan INA219 pada sistem monitoring dinilai efektif karena mampu memberikan data pengukuran secara stabil dengan konsumsi daya yang rendah serta proses komunikasi data yang sederhana [19].

2.8 Blynk

Blynk merupakan platform *Internet of Things* (IoT) yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras seperti mikrokontroler dengan aplikasi monitoring berbasis smartphone maupun web. Platform ini memungkinkan proses pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan internet. Blynk mendukung berbagai jenis mikrokontroler seperti ESP32, Arduino, dan NodeMCU serta menyediakan antarmuka berupa widget yang dapat digunakan untuk menampilkan data sensor, grafik monitoring, maupun kontrol perangkat elektronik. Dengan adanya fitur tersebut, Blynk banyak digunakan dalam pengembangan sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT karena memiliki tampilan yang sederhana serta mudah diimplementasikan [20].



Gambar 7. Platform Blynk

Pada sistem IoT, Blynk bekerja dengan cara menerima data dari mikrokontroler melalui koneksi WiFi kemudian menampilkannya pada dashboard aplikasi. Data yang ditampilkan dapat berupa tegangan, arus, daya, suhu, maupun parameter lainnya sesuai kebutuhan sistem. Selain berfungsi sebagai media monitoring, Blynk juga dapat digunakan untuk mengontrol perangkat secara jarak jauh melalui smartphone. Dalam penelitian dan pengembangan sistem monitoring energi listrik, penggunaan Blynk dinilai efektif karena mampu menampilkan data dengan proses komunikasi data yang stabil dan responsif [21].

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Hayes, “Indonesia’s Vast Solar Energy Potential,” *Energies*, vol. 14, no. 17, p. 5424, Aug. 2021, doi: 10.3390/en14175424.
- [2] A. E. Putra and M. Z. Shiddiq, “Reviewing the Potential and Cost-Effectiveness of Grid-Connected Solar PV in Indonesia on a Provincial Level,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 27, pp. 315–324, Nov. 2013, doi: 10.1016/j.rser.2013.06.010.
- [3] H. C. Hesse, M. Schimpe, D. Kucevic, and A. Jossen, “Lithium-Ion Battery Storage for the Grid—A Review of Stationary Battery Storage System Design Tailored for Applications in Modern Power Grids,” *Energies*, vol. 10, no. 12, p. 2107, Dec. 2017, doi: 10.3390/en10122107.
- [4] H. C. Hesse, M. Schimpe, D. Kucevic, and A. Jossen, “Lithium-Ion Battery Storage for the Grid—A Review of Stationary Battery Storage System Design Tailored for Applications in Modern Power Grids,” *Energies*, vol. 10, no. 12, p. 2107, Dec. 2017, doi: 10.3390/en10122107.
- [5] T. T. Salsabila, H. F. Ramadhan, I. Imawati, and D. A. R. Wati, “EM-IOT: IoT-Based Battery Monitoring System and Location Tracking on Electric Vehicles,” *Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro*, vol. 5, no. 2, 2023, doi: 10.12928/biste.v5i2.8053.
- [6] J. M. Díaz, J. M. Martín, and A. Perles, “IoT Real Time System for Monitoring Lithium-Ion Battery Long-Term Operation in Microgrids,” *Journal of Energy Storage*, vol. 51, p. 104596, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.est.2022.104596.
- [7] S. K. Kamino, M. Ferdiansyah, and A. S. Wardana, “Design of an IoT-Based Control System for Energy Storage Efficiency and Monitoring,” *Journal of Mechanical Engineering Manufactures Materials and Energy*, vol. 9, no. 1, pp. 90–102, 2025, doi: 10.31289/jmemme.v9i1.13342.
- [8] Z. Zul, D. A. Nugroho, A. Maulana, dan R. Hidayat, “Rancang Bangun Sistem Pemantauan Baterai PLTS Berbasis IoT pada Lahan Pertanian,” *Journal of Renewable and Renewable Energy*, vol. 7, no. 2, pp. 95–104, 2025, doi: 10.30595/jrre.v7i2.24681.
- [9] R. W. H. Siagian, I. G. N. Janardana, dan I. N. S. Kumara, “Rancang Bangun Sistem Monitoring IoT pada Pengisian Baterai Sealed Lead Acid Berbasis Aplikasi Mobile untuk Mencegah Overheating dan Overcharging,” *Spektrum*, vol. 12, no. 3, pp. 151–159, 2025, doi: 10.24843/SPEKTRUM.2025.v12.i03.p24.
- [10] M. Irfan, S. Bahri, dan U. Sunarya, “Rancang Bangun Sistem Monitoring Baterai Serta Besaran Fisis Sepeda Listrik Berbasis IoT,” *Jurnal Teknik*

Elektro Universitas Tanjungpura, vol. 11, no. 1, pp. 1–10, 2023, doi: 10.26418/j3eit.v11i1.62411.

- [11] Rahmat Hasrul, “Analisis Efisiensi Panel Surya Sebagai Energi Alternatif,” *SainETIn (Jurnal Sain, Energi, Teknologi & Industri)*, vol. 5, no. 2, pp. 79–87, Jun. 2021, doi: <https://doi.org/10.31849/sainetin.v5i2.7024>.
- [12] M. L. Katche, A. B. Makokha, S. O. Zachary, and M. S. Adaramola, “A Comprehensive Review of Maximum Power Point Tracking (MPPT) Techniques Used in Solar PV Systems,” *Energies (Basel)*, vol. 16, no. 5, p. 2206, Feb. 2023, doi: 10.3390/en16052206.
- [13] R. Satpute, “Battery Management System for Li-ion Battery,” 2025. doi: 10.2139/ssrn.5059354.
- [14] Lucky Pradigta Setiya Raharja, Rachma Prilian Eviningsih, Indra Ferdiansyah, and Diah Septi Yanaratri, “Perancangan Dan Implementasi DC-DC Bidirectional Converter Dengan Sumber Energi Listrik Dari Panel Surya Dan Baterai Untuk Pemenuhan Kebutuhan Daya Listrik Beban,” *JURNAL TEKNOLOGI TERPADU*, vol. 7, no. 2, Oct. 2019.
- [15] Alvatoni Achmad Yusuf and Asrori Asrori, “Perbandingan Konsumsi Daya Baterai Li-Ion 18650 Dengan Lifepo4 32700 Berdasarkan Jarak Tempuh,” *Jurnal Energi dan Manufaktur*, vol. 6, no. 2, pp. 74–78, Oct. 2023, doi: <https://doi.org/10.24843/JEM.2023.v16.i02.p05>.
- [16] A. Maier, A. Sharp, and Y. Vagapov, “Comparative Analysis and Practical Implementation of the ESP32 Microcontroller Module for the Internet of Things,” 2017 Internet Technologies and Applications (ITA), Wrexham, United Kingdom, 2017, pp. 143–148, doi: 10.1109/ITECHA.2017.8101926
- [17] Texas Instruments, INA219 Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I²C Interface Datasheet, Dallas, TX, USA, 2023.
- [18] R. W. H. Siagian, I. G. N. Janardana, and I. N. S. Kumara, “Rancang Bangun Sistem Monitoring IoT pada Pengisian Baterai Sealed Lead Acid Berbasis Aplikasi Mobile untuk Mencegah Overheating dan Overcharging,” *Spektrum*, vol. 12, no. 3, 2025, doi: 10.24843/SPEKTRUM.2025.v12.i03.p24.
- [19] M. A. Hannan, M. M. Hoque, A. Mohamed, and A. Ayob, “Review of Energy Storage Systems for Electric Vehicle Applications: Issues and Challenges,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 69, pp. 771–789, 2017, doi: 10.1016/j.rser.2016.11.171.
- [20] V. M. Moreno, J. A. Zamora-Izquierdo, F. Santa, and A. F. Skarmeta, “An Integration of IoT Platforms for Smart Farming: Blynk-Based Monitoring Applications,” *Sensors*, vol. 20, no. 12, 2020, doi: 10.3390/s20123421.

- [21] P. A. Shinde and M. D. Patil, "IoT Based Smart Monitoring System Using ESP32 and Blynk Application," *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, vol. 8, no. 3, pp. 245–250, 2022.

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

No	Nama/ NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ Minggu)	Uraian Tugas
1	Daffa Arya Riovaldo/H 1A023051	Teknik Elektro	Renewable energy	8	Studi Literatur, Pembuatan laporan, Merancang Desain Projek
2	Sinung Wijoyo Ndaru/H1A 023064	Teknik Elektro	Renewable energy	8	Studi Literatur, Pembuatan laporan, Merancang Elektronik Projek
3	Dimas Raihan Anhar/H1A 023076	Teknik Elektro	Renewable energy	8	Studi Literatur, Pembuatan laporan, Merancang Sistem Projek

Lampiran 2. Denah Lokasi Studi Kasus

